



سرفصل دوره‌ی آموزشی

ساخت API با FastAPI

FastAPI: Build Production APIs in Python

یادگیری FastAPI از اولین Endpoint تا یک API آزموده و مستقرشده: پارامترهای مسیر و پرس و جو، اعتبارسنجی با Pydantic، پایگاه داده، احراز هویت و استقرار؛ همه به صورت عملی.

سطح دوره	تعداد بخش‌ها	تعداد درس‌ها	شیوه‌ی برگزاری
مقدماتی تا متوسط	۸ بخش	۴۰ درس	حضوری یا آنلاین

پیش‌نیازها

- تسلط بر پایتون: تابع، کلاس و Type Hint
- نیازی به تجربه‌ی قبلی توسعه‌ی وب یا API نیست

ابزارها و فناوری‌ها

SQLModel Pydantic FastAPI
pytest pwndlib & PyJWT

پروژه‌ی عملی

یک API کامل و قابل استقرار برای مدیریت وظایف

— آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- ◆ ساخت API مبتنی بر HTTP با پارامترهای مسیر، پرس و جو و بدنه‌ی درخواست دارای نوع مشخص
- ◆ اعتبارسنجی درخواست‌ها و پاسخ‌ها با Pydantic به جای بررسی‌های دست‌نویس
- ◆ ذخیره‌ی داده با SQLAlchemy و ساختاردهی اپلیکیشن در حال رشد با Router و وابستگی‌ها
- ◆ افزودن احراز هویت، پردازش‌های پس‌زمینه و پاسخ جریانی
- ◆ آزمون و استقرار API

— سرفصل‌های دوره

۱ شروع کار با FastAPI	۵ درس
۱. FastAPI چیست و چرا سریع است	۴. پارامترهای پرس و جو
۲. اولین API	۵. پروژه‌ی راهنما: API فقط خواندنی مدیریت وظایف
۳. پارامترهای مسیر	

۵ درس

۲ بدنه‌ی درخواست و Pydantic

۱. بدنه‌ی درخواست با Pydantic
۲. اعتبارسنجی فیلدها و محدودیت‌ها
۳. مدل‌های تودرتو و پیچیده
۴. مدل‌های پاسخ
۵. پروژه‌ی راهنمادار: API وظایف با اعتبارسنجی

۵ درس

۳ HTTP به روش درست: وضعیت، خطا، فرم و فایل

۱. کدهای وضعیت و انواع پاسخ
۲. مدیریت خطا
۳. سرآیندها، کوکی‌ها و فرم‌ها
۴. کار با فایل‌ها
۵. پروژه‌ی راهنمادار: Endpointهای پایدار برای وظایف

۵ درس

۴ ساختار، وابستگی‌ها و Middleware

۱. تزریق وابستگی
۲. وابستگی‌های قابل استفاده‌ی دوباره و تودرتو
۳. اپلیکیشن‌های بزرگ‌تر با Router
۴. CORS و Middleware
۵. پروژه‌ی راهنمادار: اپلیکیشن مازولار

۵ درس

۵ پایگاه داده با SQLAlchemy

۱. اتصال به پایگاه داده
۲. مدل‌ها و جدول‌ها
۳. عملیات CRUD: ایجاد و خواندن
۴. عملیات CRUD: به‌روزرسانی و حذف
۵. پروژه‌ی راهنمادار: API وظایف با ذخیره‌سازی ماندگار

۵ درس

۶ احراز هویت و امنیت

۱. گام‌های نخست امنیت
۲. هش کردن گذرواژه و کاربر جاری
۳. توکن‌های دسترسی JWT
۴. محافظت از مسیرها و سطوح دسترسی
۵. پروژه‌ی راهنمادار: API محافظت‌شده با احراز هویت

۵ درس

۷ برنامه‌نویسی ناهمگام، پردازش پس‌زمینه و پاسخ جریانی

۱. async و هم‌روندی
۲. وظایف پس‌زمینه
۳. پاسخ جریانی و Server-Sent Events
۴. WebSocket
۵. پروژه‌ی راهنمادار: Endpoint جریانی

۵ درس

۸ آزمون، تنظیمات، استقرار و پروژه‌ی پایانی

۱. آزمون با pytest
۲. پیکربندی و اطلاعات محرمانه
۳. مستندات، فراداده و استقرار
۴. پروژه‌ی پایانی: ساخت API کامل
۵. پروژه‌ی پایانی: آزمون و استقرار

برگزاری اختصاصی برای سازمان شما

lotfinejad.ir/consultation

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های این دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود.
آموزش به زبان فارسی و به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود.